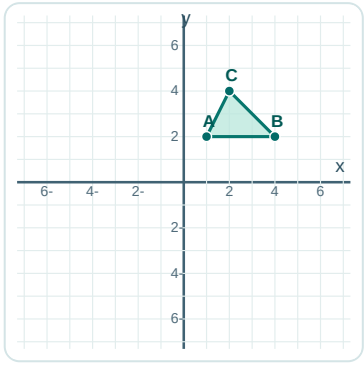
מכונת המיון — חצי סיבוב

נתון משולש החץ $A(1,2)$, $B(4,2)$, $C(2,4)$. כל הסיבובים סביב הראשית.



מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי קודקודים, לא לפי ניחוש של הצורה.

1 חצי סיבוב סביב הראשית

בצעו חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי התמונות של שלושת הקודקודים וסמנו אותן במערכת הצירים. בדקו בעזרת A אם המרחק מראשית הצירים נשמר.

2 איזו מכונה עשתה מה?

מכונה א׳: $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$. מכונה ב׳: $A'(-1,2)$, $B'(-4,2)$, $C'(-2,-4)$. מכונה ג׳: $A'(-2,1)$, $B'(-2,4)$, $C'(-4,2)$. סרטטו את שלוש תמונות המשולש. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית, ומהי הפעולה של כל מכונה אחרת? נמקו בעזרת כל שלושת הקודקודים.

3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

האם שני סיבובים של $90°$ באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב? האם שיקוף בציר x לבדו שקול לו? הציעו שני שיקופים רצופים השקולים לחצי סיבוב ונמקו.

שם: _____ תאריך: _____

הדף נערך ע״י יניב רז · מדריך מחוזי חט״ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י, בהובלת איילת קריספין